پروژه فاز اول-تحقیق در عملیات ۲

دانشکده مهندسی صنایع

پردیس عالی‌داعی
۴۰۲۱۰۴۳۱۴

متین بقائی
۴۰۲۱۰۳۹۲۹

سلوی دانشور
۴۰۲۱۰۴۰۵۸

بهسا دلشاد
۴۰۲۱۰۴۰۶۹

فهرست مطالب

شرح پروژه ۳

تعریف متغیر های مسئله ۳

تابع هدف ۵

محدودیت ها ۶

محدودیت حداکثر تعداد اپراتور در هر شیفت کاری ۶

محدودیت حداکثر و حداقل تعداد اپراتور مشغول به کار در هر ساعت از شبانه روز ۶

محدودیت تقاضای هر دو مؤسسه ۶

محدودیت حداکثر کمبود اپراتور در هر ساعت ۷

محدودیت مربوط به حداکثر کمبود در روز برای هر مؤسسه ۸

شرح پروژه

الف) با توجه به اطلاعات مسئله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح خطی برای عملیات شرکت ایران تلکام ارائه دهید به نحوی که هزینه‌ی بکار گیری پرسنل با توجه به محدودیتهای موجود کمینه گردد.

تعریف متغیر های مسئله

در نگاه اول، ظاهر مسئله ذهن ما را به سمت مسئله "برنامه ریزی زمان بندی پرسنل" می‌برد که می‌تواند نقطه خوبی برای تعریف متغیر های این مسئله نیز باشد. با توجه به اینکه اپراتور ها می‌توانند در هر ساعتی شیفت کاری ۷ ساعته خود را آغاز کنند، درمی‌یابیم باید متغیر هایی به فرمت a_j تعریف کنیم، به طوری که j همان ساعت شروع شیفت و a تعداد اپراتور ها باشد. از طرفی، از آنجایی که گفته شده هر اپراتور در هر شیفت فقط به یکی از دو شرکت سرمایه پارسیان یا مهر ایرانیان تخصیص داده می‌شود، اپراتور های این دو شرکت را از هم جدا می‌کنیم. پس نهایتا متغیر ها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

x_j :تعداد اپراتور هایی که برای موسسه سرمایه پارسیان در ساعت j شروع به فعالیت می‌کنند.

y_j :تعداد اپراتور هایی که برای موسسه مهر ایرانیان در ساعت j شروع به فعالیت می‌کنند.

$j \in \{۰,۱,۲, \dots ,۲۳\}$

$x_j , y_j \ int$

همچنین برای هر ساعت نیز، جدولی از تقاضاهای هر دو موسسه به ما داده شده است. به این ترتیب، برای هر ساعت ممکن است سه حالت رخ دهد. یا تعداد اپراتور هایی که در آن ساعت به خصوص برای شرکت کار می‌کنند (توجه شود طبیعتا اپراتورهایی که در ساعت استراحت خود به سر می‌برند برای برآوردن تقاضا در دسترس نخواهند بود) دقیقا برابر با تقاضای شرکت در آن ساعت است، که در این صورت کمبود یا مازاد اپراتور نداریم. ممکن است تعداد اپراتور های موجود از تقاضاها کمتر باشد، که در چنین شرایطی در آن ساعت کمبود اپراتور داریم. به همین ترتیب امکان دارد در یک ساعت مازاد اپراتور نیز داشته باشیم. پس لازم است متغیرهای زیر را نیز تعریف کنیم :

s_t^- :تعداد کمبود اپراتور های موسسه سرمایه پارسیان در ساعت t

s_t^+ :تعداد مازاد اپراتور های موسسه سرمایه پارسیان در ساعت t

$s_t'^-$:تعداد کمبود اپراتور های موسسه مهر ایرانیان در ساعت t

$s_t'^+$:تعداد مازاد اپراتور های موسسه مهر ایرانیان در ساعت t

$t \in \{۰,۱,۲,\dots,۲۳\}$

$s_t^-, s_t^+, s_t'^-, s_t'^+ \ int$

تعریف مجموعه‌ی تمام شیفت هایی که در ساعت t در حال کار هستند:

برای نوشتن محدودیت ها در ادامه مدل، نیاز داریم تا بدانیم در هر ساعت، اپراتور های کدام شیفت ها مشغول به کار هستند. به همین دلیل، ابتدا مجموعه ساعت های کاری هر شیفت را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$WorkHours(j) = \{j, j+۱, j+۲, j+۴, j+۵, j+۶\}$$

این مجموعه نشان می‌دهد با توجه به صورت مسئله، اپراتوری که شیفت خود را در ساعت j آغاز می‌کند در کدام ساعت ها مشغول به کار است (ساعت استراحت اپراتور که همان $j+۳$ است در نظر گرفته نمی‌شود).

پس از تعریف این مجموعه می‌توانیم مجموعه A_t را تعریف کنیم که مشخص می‌کند اپراتورهای کدام شیفت در ساعت t مشغول به کار هستند. به این ترتیب که برای هر ساعت t می‌بینیم که آن ساعت در مجموعه ساعت های کاری کدام شیفت ها وجود دارد، و همان شیفت ها اعضای مجموعه A_t خواهند بود.

$$A_t = \{j \mid t \in WorkHours(j)\}$$

تعریف پارامتر هزینه هر شیفت:

برای هر شیفت، با توجه به ساعت های کاری آن دستمزد اپراتور حساب می‌شود (تعرفه دستمزد ساعت های کاری با هم جمع می‌شود):

$$C_j = \sum_{t \in WorkHours(j)} W_t$$

که در آن W_t (دستمزد ساعتی) است:

$W_t = ۱۸ \quad \forall t \in \{۹,۱۰,۱۱,۱۲,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶,۱۷\}$

$W_t = ۲۷ \quad \forall t \in \{۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۱۸,۱۹.۲۰.۲۱.۲۲.۲۳\}$

تعریف پارامتر تقاضا:

(با توجه به جدول تعیین می‌شوند)

$D_{p,t}$: تقاضای شرکت پارسیان در ساعت t

$D_{M,t}$: تقاضای شرکت مهر ایرانیان در ساعت t

تابع هدف

$$\text{Min } z = \underbrace{\sum_{j=۰}^{۲۳} C_j(x_j + y_j)}_{۱} + \underbrace{۶۰(\sum_{t=۷}^{۱۷} S_t^-)}_{۲} + \underbrace{۳۰(\sum_{t=۰}^{۶} S_t^- + \sum_{t=۱۸}^{۲۳} S_t^-)}_{۳} + \underbrace{۴۵(\sum_{t=۰}^{۲۳} S_t'^-)}_{۴}$$

قسمت یک: دستمزد اپراتور های هر شیفت

قسمت دو: هزینه کمبود اپراتور برای موسسه سرمایه پارسیان از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر

قسمت سه: هزینه کمبود اپراتور برای موسسه سرمایه پارسیان در ساعت های ۶ بعد از ظهر تا ۷ صبح

قسمت چهار: هزینه کمبود اپراتور برای موسسه مهر ایرانیان در همه ساعت ها

از مجموع هزینه های کمبود و دستمزد، هزینه کلی حاصل می‌شود.

محدودیت ها

محدودیت حداکثر تعداد اپراتور در هر شیفت کاری

این محدودیت مشخص می‌کند که در هر شیفت کاری حداکثر ۱۰۰ اپراتور می‌توانند فعالیت کنند. برای تعریف کردن این محدودیت باید تعداد اپراتورهایی که در هر شیفت کاری فعالیت می‌کنند را مشخص کنیم. همان طور که می‌دانیم برای مؤسسه ی سرمایه پارسیان این تعداد در هر شیفت x_j است و برای مؤسسه ی مهر ایرانیان برابر با y_j است. پس به ازای هر شیفت می‌توان گفت که مجموع این دو یعنی $x_j + y_j$ برابر با تعداد اپراتوری است که فعالیت می‌کنند که مطابق با سوال برای هر شیفت باید حداکثر یعنی کمتر مساوی با ۱۰۰ عدد باشد.

$$x_j + y_j \leq ۱۰۰ \quad \forall j$$

محدودیت حداکثر و حداقل تعداد اپراتور مشغول به کار در هر ساعت از شبانه روز

محدودیتی که مشخص می‌کند در هر ساعت از شبانه روز تعداد اپراتور هایی که در آن ساعت مشغول به کار هستند حداقل ۸۰ و حداکثر ۴۲۰ باشد: برای تعریف این محدودیت از مجموعه ای که به عنوان A_t آن را تعریف کردیم استفاده می‌کنیم. زیرا که در اینجا نیاز داریم تعداد اپراتورهایی را از هر دو مؤسسه در محدودیت بنویسیم که زمان استراحتشان نباشد و مطمئن باشیم که در حال کار کردن هستند. پس ابتدا با استفاده از سیگما روی مجموعه ای که مشخص می‌کند اپراتورهای کدام شیفت در ساعت t مشغول به کار هستند تعداد اپراتورهای مشغول به کار را برای تمام شیفت های کاری محاسبه می‌کنیم. از آنجایی که باید یک حداقل و یک حداکثر برای این تعداد تعریف کنیم سپس آن را کمتر مساوی ۴۲۰ و بزرگتر مساوی ۸۰ طبق صورت مساله و به ازای هر ساعت از شبانه روز قرار می‌دهیم.

$$۸۰ \leq \sum_{j \in A_t} (x_j + y_j) \leq ٤۲۰ \qquad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

محدودیت تقاضای هر دو مؤسسه

محدودیتی که تقاضاهای هر کدام یک از مؤسسه های سرمایه پارسیان و مهر ایرانیان را برآورده می‌کند: برای تعریف این محدودیت از پارامتری که برای تقاضای این دو مؤسسه تعریف کردیم برای بهتر نوشتن محدودیت استفاده می‌کنیم. به این صورت که در محدودیت اول می‌خواهیم مجموع تعداد اپراتور مشغول به کار در هر ساعت از شبانه روز تقاضای آن ساعت را برای مؤسسه ی سرمایه پارسیان برآورده کند پس باید این مجموع بزرگتر مساوی تقاضای آن ساعت منهای تعداد کمبود اپراتور مؤسسه ی سرمایه پارسیان در آن ساعت شود. از طرف دیگر می‌خواهیم که مجموع تعداد اپراتورهای مشغول به کار در هر ساعت از تقاضای آن ساعت به اضافه ی مازاد اپراتور

موجود در آن ساعت کوچک تر مساوی شود. در تعریف این محدودیت ها فقط از مساوی استفاده نکردیم زیرا که طبق صورت سوال شرکت ایران تلکام الزامی به پاسخگویی کامل به تقاضا ندارد و امکان اینکه در یک ساعت خاص تعداد اپراتور کمتری از میزان مورد نیاز در جدول تقاضای آن داشته باشد، وجود دارد. همچنین توجه داریم که این مجموع روی ($j \in A_t$) اپراتورهای شیفت هایی را در برمی‌گیرد که در آن ساعت از شبانه روز مشغول به کار باشند.

$$\sum_{j \in A_t} x_j \geq D_{p,t} - S_t^- \qquad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

$$\sum_{j \in A_t} x_j \leq D_{p,t} + S_t^+ \qquad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

به همین ترتیب برای مؤسسه ی مهر ایرانیان هم این دو محدودیت را با استفاده از متغیرها و پارامترهای مربوط به خودش تعریف می‌کنیم.

$$\sum_{j \in A_t} y_j \geq D_{M,t} - S_t'^- \qquad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

$$\sum_{j \in A_t} y_j \leq D_{M,t} + S_t'^- \qquad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

محدودیت حداکثر کمبود اپراتور در هر ساعت

محدودیت هایی که کمبود اپراتور در هر ساعت را برای مؤسسه سرمایه پارسیان نشان می‌دهد می‌تواند حداکثر ۱۰ باشد: برای تعریف این محدودیت طبق صورت مساله گفته شده است که به منظور کنترل کیفیت سرویس دهی به مشتریان امکان کمبود بیش از ۱۰ اپراتور در هر ساعت به ازای هر کدام از مؤسسات وجود ندارد. پس برای مؤسسه ی سرمایه پارسیان از متغیری که برای تعداد کمبود در هر ساعت این مؤسسه تعریف کردیم استفاده می‌کنیم و محدودیت را برای متغیر کمبود آن به صورت کوچکتر مساوی ۱۰ به ازای هر ساعت از شبانه روز می‌نویسیم.

$$s_t^- \leq ۱۰ \quad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

محدودیت هایی که کمبود اپراتور در هر ساعت را برای مؤسسه ی مهر ایرانیان نشان می‌دهد می‌تواند حداکثر ۱۰ باشد: برای تعریف این محدودیت هم مانند مؤسسه ی سرمایه پارسیان عمل می‌کنیم با این تفاوت که از متغیرهای کمبود اپراتور که برای مؤسسه ی مهر ایرانیان تعریف کرده‌ایم استفاده می‌کنیم.

$$s_t'^- \leq ۱۰ \quad \forall t \in \{۰, \dots, ۲۳\}$$

محدودیت مربوط به حداکثر کمبود در روز برای هر مؤسسه

محدودیتی که مشخص می‌کند حداکثر کمبود اپراتور برای مؤسسه سرمایه پارسیان در روز حداکثر می‌تواند ۴۰ باشد: برای تعریف این محدودیت مجموع کل کمبودهای مؤسسه ی سرمایه پارسیان را برای کل روز یعنی از ساعت $t = ۲۳$ تا $t = ۰$ را با استفاده از سیگما محاسبه می‌کنیم. زیرا که می‌خواهیم تعداد کل کمبود ها در روز کمتر مساوی ۴۰ شود.

$$\sum_{t=۰}^{۲۳} s_t^- \leq ۴۰$$

محدودیتی که مشخص می‌کند حداکثر کمبود اپراتور برای مؤسسه مهر ایرانیان در روز حداکثر می‌تواند ۳۰ باشد: برای تعریف این محدودیت هم مانند قسمت قبل عمل می‌کنیم مجموع کل کمبودهای مؤسسه ی مهر ایرانیان را برای کل روز یعنی از ساعت $t = ۲۳$ تا $t = ۰$ را با استفاده از سیگما محاسبه می‌کنیم. زیرا که می‌خواهیم تعداد کل کمبود ها در روز کمتر مساوی ۳۰ شود.

$$\sum_{t=۰}^{۲۳} s_t'^- \leq ۳۰$$